

DFS

Ліміт часу: 1 s Ліміт пам'яті: 256 MiB

Можливо, ви вже знайомі з відомим алгоритмом DFS (depth-first search, пошук у глибину) для обходу графа. У цій задачі розглядатимуться лише зв'язні неорієнтовані прості графи (без петель і кратних ребер) з вершинами, пронумерованими $0, 1, \dots, n-1$, а сам алгоритм DFS виводитиме глибини та номери вершин у такому порядку:

$\text{DFS}(d, v):$

вивести d/v

позначити вершину v як відвідану

W = список сусідів вершини v , впорядкований за зростанням номерів
для кожної w з W :

якщо вершину w ще не було відвідано:

$\text{DFS}(d + 1, w)$

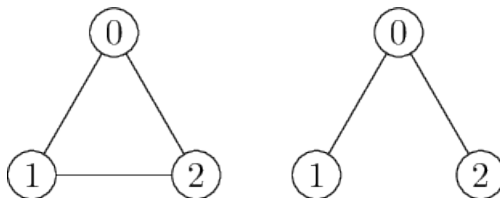
Напишіть програму, яка виведе кількість різних графів, для яких виклик $\text{DFS}(0, n - 1)$ генерує такий самий вивід, що й заданий у вхідних даних. Наприклад, вивід

0/2

1/0

2/1

є результатом виклику $\text{DFS}(0, 2)$ на будь-якому з двох наведених нижче зв'язних неорієнтованих простих графів із 3 вершинами:



Вхідні дані

Вхідні дані є результатом виклику $\text{DFS}(0, n - 1)$ для деякого невідомого зв'язного неорієнтованого простого графа з n вершинами. Отже, вхідні дані складаються з n рядків у форматі d/v , причому перший рядок має вигляд $0/n-1$.

Обмеження

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Підзадачі

- Підзадача 1 (10 балів): $n \leq 6$.
- Підзадача 2 (20 балів): $n \leq 500$.
- Підзадача 3 (20 балів): $n \leq 10^4$.

- Підзадача 4 (10 балів): Для кожного $i \in \{2, \dots, n\}$, i -й рядок вхідних даних має вигляд $i-1/i-2$.
- Підзадача 5 (20 балів): Для кожного $i \in \{2, \dots, n\}$, i -й рядок вхідних даних має вигляд $i-1/v$ для деякого $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Підзадача 6 (20 балів): Без додаткових обмежень.

Вихідні дані

Виведіть кількість різних графів, що задовольняють задану властивість. Оскільки це число може бути дуже великим, виведіть результат за модулем 1 000 000 007

Приклад

Вхід

0/2

1/0

2/1

Вихід

2